

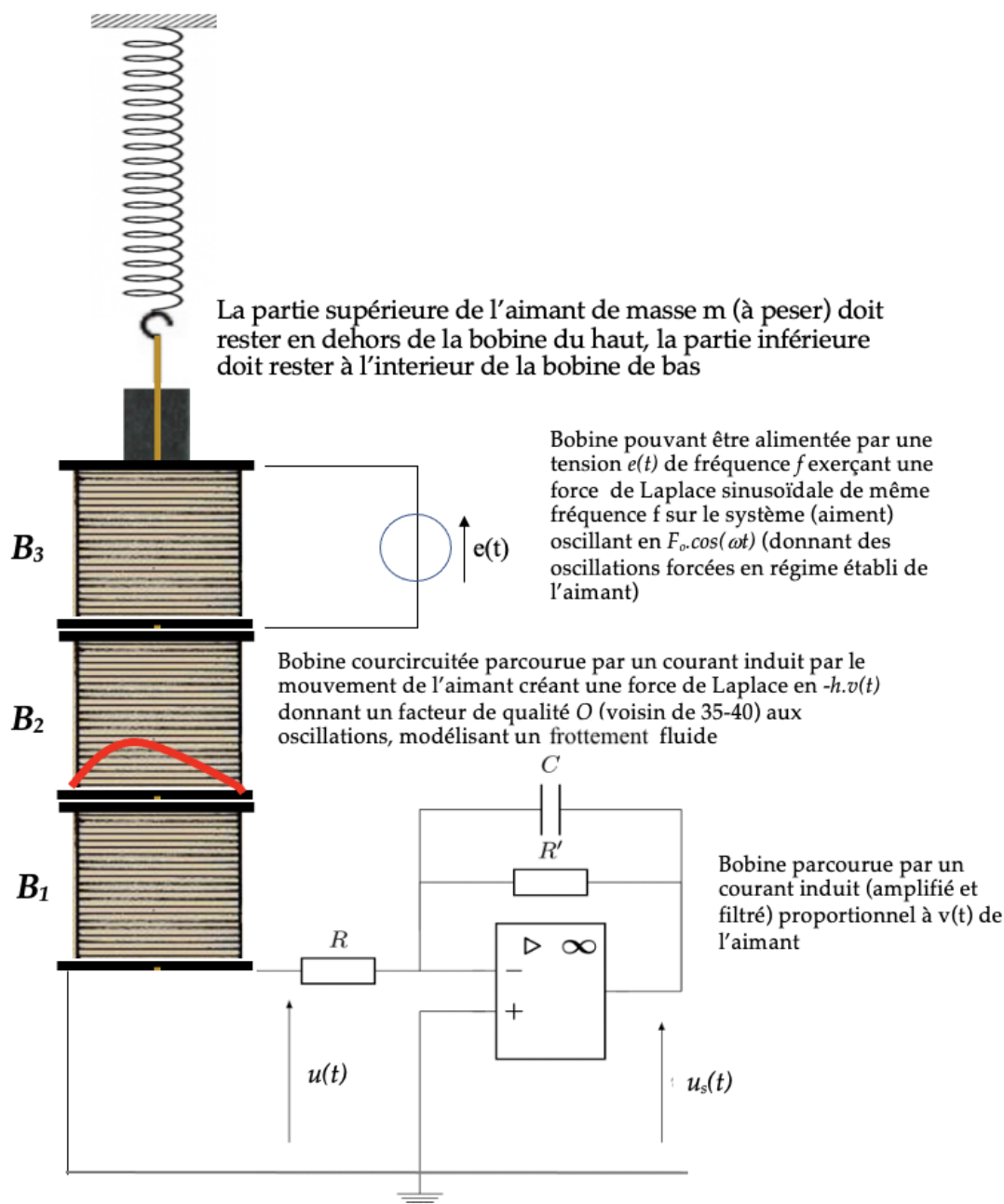
TP 19 - Résonance en vitesse

Introduction

Ce TP propose d'étudier la résonance en vitesse d'un système oscillant à l'aide d'un dispositif permettant de capter la vitesse, d'introduire une force de frottement fluide et de forcer les oscillations.

1 Dispositif

Le dispositif est constitué de 3 bobines B_1 , B_2 , B_3 .



Bobine 1

La bobine 1 permet de capter la vitesse de l'aimant. Le mouvement de l'aimant dans la bobine provoque une variation du flux magnétique, ce qui provoque l'apparition d'une fem induite d'après la loi de Faraday.

Cette tension, proportionnelle à la vitesse de l'aimant, est amplifiée à l'aide d'un circuit à ALI. Il est souhaitable que l'aimant ait une de ses extrémités proche du centre de la bobine et l'autre à l'extérieur. Attention, l'ALI doit être alimenté ! Déterminer la fonction de transfert de ce circuit. Déterminer la fréquence de coupure et l'amplification en basse fréquences. Répond-elle au cahier des charges ?

Bobine 2

La bobine 2, si elle est court-circuitée, est le siège d'un courant induit (créé par le mouvement de l'aimant). Ce courant crée un champ magnétique s'opposant au champ initial, ce qui provoque sur l'aimant une force résistante de type frottement fluide, proportionnelle à la vitesse. Le coefficient de frottement α est proportionnel au nombre de spires.

Bobine 3

La bobine 3 permet le forçage des oscillations ; elle sera connectée à un GBF. Elle exerce sur l'aimant une force variant sinusoïdalement dans le temps et dont l'amplitude est proportionnelle à celle de la tension excitatrice.

Oscillations libres

Réglages

Dans cette partie, aucune tension n'est appliquée sur B_3 . B_2 n'est pas court-circuitée.

Expérience

Enregistrer une dizaine d'oscillations. En déduire une mesure de la période propre et de la fréquence propre. Donner une estimation de la constante de raideur du ressort.

Oscillations amorties

Réglages

Dans cette partie, aucune tension n'est appliquée sur B_3 . B_2 est court-circuitée.

Expérience

Enregistrer une dizaine d'oscillations. Mesurer la pseudo-période. Mesurer le décrétement logarithmique au bout d'1, 2, 3... N pseudo-périodes. Tracer δ en fonction de n.

Oscillations forcées

Réglages

Dans cette partie, B_2 est court-circuitée et une tension de fréquence f variable et d'amplitude inférieure à 1V est appliquée sur B_3 .

1. Effectuer le branchement de façon à visualiser sur LatisPro à la fois la tension fournie par le GBF et le signal capté par B_1 .
2. Se placer à une fréquence $f = 0.8f_0$. Une fois le régime permanent établi, effectuer une acquisition. Mesurer la fréquence du signal fourni par B_1 , l'amplitude maximale de ce signal, et l'amplitude maximale du signal excitateur.

3. Répéter la mesure pour 10 valeurs de fréquences, comprises entre $0.8f_0$ et $1,2f_0$.
4. Tracer le graphe donnant l'amplitude des oscillations en fonction de la fréquence. Y-a-t-il résonance ?
5. Mesurer la largeur de la bande passante. En déduire une estimation du facteur de qualité du système oscillant.
6. On pose $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. Par analogie avec la résonance en intensité, proposer une modélisation de la courbe tracée. Si possible, en déduire une autre mesure de Q .